

中草药饲料抗菌保健剂的研究与应用

祝袁菊 杨建策(珠海经济特区溢多利有限公司,广东 珠海 519060)

摘要 中草药饲料抗菌保健剂是一类十分重要的绿色饲料添加剂。它涵盖了中草药饲料抗微生物剂、免疫增强剂和抗应激剂等内容。研究表明,许多中草药本身就具有良好的体外抑菌能力,与西药不同的是,中草药饲料抗菌保健剂无残留、无耐药性,其作用机理不仅在于对病原微生物的抑杀作用,更重要的是对机体抗病修复能力的调整,即调动机体的应激能力、提高机体免疫功能和抗病防御机能,从而达到提高动物生产性能和饲料利用效率的目的。

关键词 中草药 抗菌保健 饲料添加剂

中图分类号:S853.71 文献标识码:B

文章编号:1008-0414(2001)09-0056-05

中草药兼有营养与治疗两种属性。应用于饲料可以提供一定的营养成分,抑杀病原菌,调节机体代谢和免疫机能。具有增强新陈代谢,促进生长,降低饲料消耗,提高饲料报酬和机体抗病力等作用。

中草药饲料添加剂因其所含成分复杂,一个方剂往往有多重效应,很难准确分类,按其主要作用大致可以分为防病抗病添加剂和促进生产性能添加剂两大类。

1 中草药饲料抗菌保健剂作用机理的研究

中草药属于纯天然物质,具有与食物同源、同体、同用的特点。俗话说百草皆是药,不少中草药是人类和动物可以食用的,这是现代化学药物、抗生素等所无法比拟的。应用中草药作为饲料抗菌保健添加剂替代化学药物、抗生素,毒副作用小,不易在肉、蛋、奶等食用畜禽产品中产生有毒残留和耐药性,并以其纯天然性和独特的药理作用而日益受到重视。

中草药饲料抗菌保健剂基本上属于防病抗病添加剂的范畴,它涵盖了饲料抗微生物剂、免疫增强剂和抗应激剂等内容,是一类十分重要的绿色饲料添加剂。

中草药饲料添加剂是一新兴边缘学科。传统中兽医药的药理研究,主要做法是从中医理论出发,观察临床疗效,进行药理研究,再印证阐明中医理论。近年来,随着现代科学技术(包括动物生理学、饲养学、微生物学、免疫学、生物化学、分子生物学和微生物生态学等学科)的不断渗透,已不断赋予了中草药饲料添加剂以新的内涵。

开展中草药饲料抗菌保健剂作用机理的研究,在以传统中兽医医理论为指导的同时,采用现代科学技术对其作用机理进行深入的研究和探讨,用现代医学理论阐明其作用,有助于进一步认识抗菌保健剂作用本质,从而合理使用中草药饲料抗菌保健剂,更好地发挥中草药饲料抗菌保健剂的作用。

1.1 直接作用于微生物的抗菌保健作用



许多中草药可以直接作用于微生物的结构和代谢而发挥抗菌保健作用。已有资料表明,清热解毒类中草药中以影响细菌的呼吸和代谢,具有直接抑菌或杀菌作用。如黄连素可与DNA形成复合物,从而影响DNA的复制,干扰细菌的繁殖;金银花作用于细菌的胞壁,抑制胞壁的合成;黄柏等能抑制细菌的呼吸和抑制细菌核糖核酸(RNA)的合成。具有直接抗菌作用的中草药还有连翘、蒲公英、败酱草、牛至、板蓝根、牛黄、大蒜、辣椒、艾叶等等。

现代科学研究认为清热解毒类中草药大多具有抑菌、抗病毒、抗寄生虫、消炎、解热、调节免疫等功能,如穿心莲的穿心莲内酯,连翘的连翘酚,黄芩的黄芩甙、鱼腥草的癸酰乙醛、青蒿的青蒿素等。

牛至(*Origanum vulgare*)又名止痢草、土香薷,多年生唇形科草本植物。主要成分为酚类化合物。姚茵丽、陈琴琪、胡孝国、王立等^[1]对牛至的三个有效成分进行了体外抑菌及抗感染的实验研究,实验结果表明,牛至总挥发油对痢疾杆菌的最低抑菌浓度为0.17mg/ml,对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌的最低抑菌浓度亦在0.17~0.34mg/ml之间。实验证明,牛至不仅对痢疾杆菌有明显的抑菌作用,对化脓性细菌及其它肠道杆菌亦有较好的抗菌效果,是一种良好的广谱抗菌药物。(见表1)

表1 牛至各有效成分对不同细菌的最低抑菌浓度

实验菌株	各有效部分的最低抑菌浓度(mg/ml)			
	总挥发油	百里香酚	香荆芥酚	细菌对照
金黄色葡萄球菌	0.17	0.55	0.25	+
白色葡萄球菌	0.34	0.55	0.49	+
大肠杆菌	0.34	0.28	0.25	+
伤寒杆菌	0.17	0.28	0.49	+
甲型副伤寒杆菌	0.34	0.55	0.25	+
变形杆菌	6.34	0.55	0.49	+
福氏痢疾杆菌	0.34	0.55	0.25	+
志贺氏痢疾杆菌	0.17	0.28	0.25	+
宋内氏痢疾杆菌	0.17	0.28	0.25	+
药物对照	-	-	-	-

注:“+”表示有细菌生长;“-”表示无细菌生长。

收稿日期:2001-07-28

大蒜,属百合科植物,含有独特的大蒜素。大蒜素为天然的抗菌物质,可抑制痢疾杆菌、伤寒杆菌、霍乱弧菌的生长繁殖,还对葡萄球菌、肺炎球菌、链球菌,以及对真菌(霉菌、酵母菌)等有明显的抑制和杀灭作用。在雏鸡和产蛋鸡日粮中添加大蒜粉作为预混料,能提高雏鸡成活率达98%,并能提高蛋鸡的产蛋率。据曾莹(1992)报道^[2]辣椒的体外实验对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、杜草芽孢杆菌以及黑曲霉、青霉等表现出较强的抗菌能力。另外,艾叶(艾蒿)对伤寒杆菌、痢疾杆菌等有抗菌作用。陈金文等作添加艾叶喂猪试验,猪的饲料效率比对照组提高4.87%,胃肠炎发病率低于对照组。

苑丽,胡功政^[3]用试管稀释法对4种畜禽常见病原菌测定了黄芩、大黄、蒲公英、连翘等11种中草药的体外抑菌试验,结果表明,这11种中草药对禽大肠杆菌O₇₄、金黄色葡萄球菌、猪大肠杆菌O₁₃₈、猪链球菌均具有一定的抗菌作用,最小抑菌浓度MIC值在3.91mg/ml与125mg/ml之间,其中黄芩、大黄、蒲公英抗菌活性较强,干蟾抗菌活性较弱(见表2)。

表2 11种中草药对4种常见的畜禽病原菌的MIC (mg/ml)

药 物	猪链球菌	大肠杆菌 O138	禽大肠杆菌 O74	金黄色葡萄球菌
黄芩	15.6	7.8	15.6	15.6
大青叶	31.25	15.6	31.25	31.25
鱼腥草	31.25	15.6	31.25	15.6
蒲公英	15.6	7.8	31.25	15.6
连翘	31.25	15.6	31.25	7.8
茵陈	31.25	15.6	62.5	15.6
穿心莲	31.25	62.5	62.5	15.6
苦参	31.25	31.25	62.5	7.8
大黄	7.8	7.8	62.5	3.91
板兰根	15.6	31.25	31.25	62.5
干蟾	62.5	31.25	125	62.5

夏薛梅、裴春^[4]等筛选了二十四种中草药进行大肠埃希氏菌(E.coli)抑菌试验,结果表明多种中草药均对猪大肠埃希氏菌(E.coli)有不同程度的抑菌作用,其中以红花酢浆草的抑菌作用最强。然而一些在临床上治疗肠道泄泻疾病极佳的中草药,如姜黄、朱砂莲等从抑菌结果来看却不明显或无效(见表3)。

珠海溢多利有限公司祝英菊等对黄芩、黄连、白头翁等10味药材进行了单味提取,分别用大肠杆菌、痢疾杆菌进行体外抑菌试验研究。试验结果表明,黄芩、秦皮、丁香油的体外抑菌效果明显,白头翁、败酱草、地榆等次之,其他几味不明显,与文献报道有些出入,可能与药材的来源、提取工艺不同有关(见表4)。

1.2 通过调整和修复机体功能发挥抗菌保健作用

现代医学认为机体抗感染、消灭侵入的微生物,除有特异性机能外,还有非特异性机能和体系,而且以后者为主。化学合成的抗菌药物虽然在体外有良好的抗菌作用,但在体内并无增强机体非特异性机能的作用。而中草药独特的抗菌作用,两者兼而有之,并以后者更为重要。例如在临床上防治感染性疾病有效的穿心莲、白花蛇舌草等,作体外抗菌试验并无明显作用,同时经体外试验确认无抗菌作用的内酯(穿心莲内酯),在动物体内却能取得良好的防治感染性疾病的效果。一些补益类中药如当归、黄芪等,具有滋补作用,可表现为增强

机体抗病能力(改善免疫功能、提高应激能力)、在细胞亚细胞水平的作用和对内分泌系统影响等。

表3 24种中草药进行大肠埃希氏

菌(E.coli)抑菌试验效果一览表 mm

药物 编号	药物 名称	大肠杆菌 O ₁₄₉ (纸片抑菌)		大肠杆菌(未定型) (纸片抑菌)		大 肠 杆 菌 O ₁₄₉ 生长强 度 (平板抑 菌)
		抑菌圈 宽 度	抑菌强 度评价	抑菌圈 宽 度	抑菌强 度评价	
1	苍术	0.8	+	1.0	++	+++
2	地榆	1.2	++	0	-	+
3	黄连	1.0	++	1.0	++	++
4	瞿麦	1.2	++	1.0	++	++
5	黄柏	1.0	++	1.0	++	++
6	虎杖	1.0	++	0.5	+	+
7	千里光	1.0	++	1.0	++	+
8	苦参	0.8	+	1.0	++	++
9	铁苋菜	1.2	++	1.0	++	+
10	草珊瑚	0.8	+	1.0	++	++
11	野荞麦	0	-	0	-	++++
12	蒲公英	1.0	++	1.0	++	++++
13	野菊花	1.0	++	1.0	++	++++
14	红花酢浆草	1.5	+++	2.0	+++	-
15	火炭母	1.2	++	0	-	+
16	凤尾草	1.1	++	1.0	++	+++
17	十大功劳	1.2	++	1.0	++	+++
18	朱砂莲	0	-	0.8	+	++
19	银花藤	1.0	++	1.0	++	++++
20	鸡矢藤	1.0	++	0.8	+	++++
21	金银花	1.1	++	1.0	++	+++
22	姜黄	0	-	0	-	++
23	铁包金	0.5	+	0.5	+	因故未做
24	铁扫帚	1.0	+	0.5	+	++++
对照	营养琼脂					

按照传统医学理论,中草药饲料抗菌保健剂作用的基本原理是“调整阴阳,祛邪扶正”。实验证明,中草药抗菌保健剂的作用机理主要并不在于对病原微生物的直接抑杀作用,而是对机体抗病修复能力的调整。也就是说,中草药饲料抗菌保健剂防治疾病和保健的作用,是以调动机体一切有利因素,调动机体反应性、提高免疫功能和机体的抗病防御机能,从而祛除病邪,康复机体。概括起来包括以下几个方面:

1.2.1 增强机体器官、组织的屏障防御功能 动物体有抵抗微生物侵袭的屏障防御功能,不少有抗菌保健作用的中草药具有增强机体器官、组织的屏障防御功能。如枸杞有刺激造血的功能;灵芝可提高脾的功能;党参、阿胶、鸡血藤、蟾酥可刺激血细胞生成;白芍可促进和诱导脾淋巴细胞的增殖;何首乌含有卵磷脂成分,可作为神经、脑髓、红细胞的原材料,增强细胞的功能等。

1.2.2 增强机体的免疫功能 据报导,许多中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类、甙类和挥发油等,均有增强免疫的作用。多糖类具有促进胸腺液反应,刺激网状内皮系统,提高机体免疫反应能力;有机酸类能增强巨噬细胞的吞噬功能,增强机体的免疫功能;甙类能加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体生成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化等功能。

中草药抗菌保健剂在防治畜禽疾病的过程中,许多是通过影响机体的免疫功能而达到目的的。其中,有些中草药具有免疫增强作用如党参、当归、白术、杜仲、茯苓、莪术等;有些

具有免疫功能的双向调节作用,如甘草、白芍、黄芪等。具有提高吞噬细胞功能和增加吞噬细胞数量的中草药有黄芪、牛至、大蒜、穿心莲、白花蛇舌草、鱼腥草、刺五加、猪苓、马兜铃、淫羊藿等。

表4 黄芩、黄连、白头翁等10味药材的体外抑菌试验

品名	平皿号		1	2	3	4	5
	分类	样品含量(%)					
黄芩	生长情况	大肠杆菌	+++	++	-	-	-
		痢疾杆菌	+++	++	-	-	-
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
黄连	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	+++	+++	++
		痢疾杆菌	+++	+++	+++	+++	++
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
白头翁	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	++	++	+
		痢疾杆菌	+++	+++	++	++	+
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
败酱草	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	+++	++	+
		痢疾杆菌	+++	+++	+++	++	+
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
秦皮	生长情况	大肠杆菌	+++	++	+	-	-
		痢疾杆菌	+++	++	+	-	-
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
地榆	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	++	+	+
		痢疾杆菌	+++	+++	++	+	+
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
马齿苋	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	+++	++	++
		痢疾杆菌	+++	+++	+++	++	++
	样品含量(%)		0.013	0.027	0.04	0.06	0.08
丁香油	生长情况	大肠杆菌	++	++	++	+	-
		痢疾杆菌	++	++	++	+	-
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
老鹳草	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	+++	+++	++
		痢疾杆菌	+++	+++	+++	+++	++
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00
甘草	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	+++	+++	++
		痢疾杆菌	+++	+++	+++	+++	++
	样品含量(%)		1.33	2.67	4.00	6.00	8.00

1.2.3 促进诱导干扰素 细胞产生干扰素在诱导物作用下才能实现。许多中草药具有诱导细胞产生干扰素的作用而起到抗病毒微生物的作用。此外,有的中草药还可促进其它诱导物诱导产生干扰素。如黄芪、艾蒿可刺激细胞诱导干扰素,直接抑制或破坏细菌病毒的繁殖能力。黄芪多糖可增生浆细胞,促进抗体形成。此外,还有龙胆草、石斛、丹参、刺五加、商陆、淫羊藿、甘草、瓜蒌皮等。

1.2.4 抗炎作用 有抗炎作用的中草药可恢复和提高器官组织机能,减轻菌毒素对组织的损伤和破坏通过抑制组织胺,抑制渗出分泌增多和出血,而起到抗菌作用。如水牛角、丹皮、紫草、秦皮、柴胡、汉防己、臭梧桐、丹参、仙鹤草、黄芪、甘草等。

1.2.5 抗应激和“适应源”作用 研究发现,许多中草药有提高机体防御抵抗力和调节缓和应激源的作用。有的有阻止应激反应警戒期、抵抗期、衰竭期出现的异常变化,起到抗应激作用 如柴胡、石膏、黄芩、鸭跖草、地龙、水牛角、西河柳等有抗热应激原的作用。

“适应源”作用,是指能使机体在恶劣环境中的生理功能得到调节,并使之朝着有利方向进行和增强适应能力的作用。如刺五加、人参等本身就含有“适应源”物质,黄芪、党参等均有“适应源”样作用,能使动物机体在恶劣环境中的生理功能得到调节,使之增强适应能力。

1.2.6 抗微生物毒素作用 菌毒素是细菌毒力的重要组成部

分,这是细菌微生物在生命活动过程中产生和随时释放,或死亡后释放能损伤机体的毒性物质。这是目前西药所不能抗抑的,尤其是内毒素,使用化学药物和抗生素滑效果,而中草药可对菌毒素造成的组织损伤起干扰、保护的作用,所以应用中草药治疗由细菌引起的毒血症时有较好的效果,症状可以迅速改善。例如中草药中的甘草等就有抗菌毒素的作用。

1.2.7 微生态调节作用 根据现代微生态学理论,许多扶正固本类中草药,如黄芪、党参等除可增强机体免疫力外还可促进双歧杆菌、乳酸杆菌的生长,具备了益生元的作用。与此同时,双歧杆菌、乳酸杆菌等也可增强机体免疫力,与扶正固本类中草药发挥相同作用,两者的作用相辅相成。

1.2.8 其它作用机制:还有些中草药可以通过其它作用机制达到抗菌保健作用。例如桔梗可提高体液中的溶菌酶活性而抗菌,白花蛇舌草可增强血清杀菌素的作用,枸杞子可提高血清溶菌酶活力,臭牡丹、附子可增加血清补体含量等等。

1.3 对具有提高抗病防御机能中草药作用机理的探讨

近年来,借助于现代仪器设备对具有提高抗病防御机能的中草药进行了分析测试,对其作用机理进行了有意义的探讨,为中草药饲料抗菌保健剂的应用提供了科学依据。

黄芪是豆科植物黄芪的干燥根。药用具有补气开阳,固表止汗,托疮排脓,利尿消肿等功效。研究表明,黄芪含有皂甙素、多糖类、黄酮类、氨基酸、微量元素、香豆素、叶酸、苦味素、胆碱、甜菜碱、亚油酸、 β -谷甾醇等化学成分,具有强心利尿、降压的作用。黄芪能促进淋巴细胞转化,又能增强单核巨噬细胞系统的功能,能明显促进机体抗体生成,可使抗体形成数和溶血素测定值显著提高,对动物免疫有广泛影响。何首乌主要成分为磷脂、羟基蒽醌类化合物并含有丰富的微量元素,能防止中央免疫器官胸腺免疫监视功能降低、细胞免疫功能下降。淫羊藿主要含淫羊藿甙、黄酮、多糖等多种有效成分,能促进子宫内膜增厚和卵巢激素的分泌,对抗体的特异性和非特异性免疫功能均能产生影响。

牛至提取液对巨噬细胞的吞功能具有明显的促进作用。根据姚茵丽、陈琴琪、胡孝国、王立等^[1]对牛至抗感染的实验研究,牛至对巨噬细胞的吞噬功能及吞噬指数的影响与对照组相比,均超过一倍以上($P<0.001$),其差异高度显著。同时,牛至对特异性体液免疫与细胞免疫均有显著的差异($P<0.005\sim 0.001$),说明牛至不仅对体液免疫有兴奋作用,而且还有促进IRFC的作用,使机体的体液免疫与细胞免疫同时发挥作用,以提高机体的抗感染能力(见表5)。因此,中药牛至不仅有较好的直接抗菌作用,而且能对机体的非特异性免疫及非特异性免疫应答功能进行调节。同时亦是一种良好的免疫促进剂。

1.4 中草药饲料抗菌保健剂的抗病毒作用

特别值得提出的是,绝大多数化学药品和抗生素对病毒基本上是无能为力的,而不少中草药却具有抗病毒作用(或兼有抗病毒作用)。在这一方面中草药比化学药品和抗生素更具优势。中草药抗病毒的主要途径有两种 ①直接抑制病毒 通过阻断病毒繁殖过程中的某一个环节,达到抗病毒感染的目的。如大青叶、黄芩、金银花、板蓝根等对呼吸道病毒,连翘、黄连、黄柏对肠道病毒,黄柏、虎杖、鱼腥草对肝炎病毒等均有显著抑制作用。②间接抑制病毒 通过中草药诱发机体产生干扰

素或增强机全的非特异免疫功能达到抑制病毒的目的。如黄芪、艾叶可刺激细胞诱导干扰素;蒲公英、鱼腥草、穿心莲、野菊花能延缓病毒所引起的细胞病变。黄芪可通过对淋巴细胞、单核巨噬细胞和中性粒细胞的活化作用,增强机体抗病毒能力等。另据刘振西(1997)介绍,肉桂、仙鹤草等有促进抗体提前形成的作用,党参、天门冬、麦冬等可使机体内抗体存在的时间延长等。

表5 牛至对小鼠巨细胞功、血清素的影响
及对小鼠玫瑰花结形成试验的作用

项	目	试验组	对照组
牛至对小鼠巨噬细胞功能的影响	小鼠只数	10	10
	吞噬指数 $\bar{X} \pm S\bar{X}$	1.64±0.10	0.78±0.9
	P	<0.001	
	小鼠只数	10	10
	吞噬率 $\bar{X} \pm S\bar{X}$	57.55±1.67	25±2.42
	P	<0.001	
牛至对小鼠血清溶血素的影响	小鼠只数	10	10
	溶血稀释度 $\bar{X} \pm S\bar{X}$	3.776±114.75	108.8±19.21
	t	2.312	
	p	<0.05	
牛至对小鼠玫瑰花结形成试验的作用	小鼠只数		
	玫瑰花结形成细胞 $\bar{X} \pm S\bar{X}$	16±2.33	1.88±0.40
	t	5.64	
	p	<0.001	

试验表明,不少清热解毒方药具有抗病毒毒害的作用。如抑制毒素的生成,使毒素减毒灭活;对抗毒素所致的机体功能障碍和组织损害,加速机体对毒素的清除等等。例如,金银花、紫花地丁、紫草、野菊花、有抗鸡传支病毒的作用;黄柏、虎杖、贯众、败酱草等可抑制雏鸭肝炎病毒等。畜禽中有相当一部分疾病是由病毒引起的,如口蹄疫、鸡瘟、流感、肝炎等。用中草药饲料抗菌保健剂来防治动物的病毒性疾病有较好的作用。

1.5 中草药饲料抗菌保健剂配伍的研究

科学有效的中草药饲料抗菌保健剂的配方,应选择不同性能的中草药合理组合配伍,使之既能相辅相成,增强其原有的作用,又能相反相成,调其偏性,消除或缓和其对畜体不利的影响,以达到“调整阴阳、祛邪扶正”,调动和激发机体内抗病因素,提高器官组织功能,增强抗病力的效果。研究表明,根据中草药物性、物味、物间关系进行药物配伍对抗菌作用有一定影响。例如黄连、黄柏、夏枯草配伍使用,可增强抗菌作用16倍;黄连素和莲翘挥发油配伍,黄连素的抗菌作用可增强6倍,与某草黄酮甙或甘草栓皮煎剂配伍,其抗菌作用可增强5~10倍。因此,中草药配伍的筛选是研制生产高效抗菌保健剂的关键。

珠海溢多利有限公司祝表蓁等设计配制了三个中草药复方样品,用盐酸金霉素、诺必达对照,分别用大肠杆菌、痢疾杆菌进行体外抑菌试验,效果优于后两者,三种中草药复方样品

的体外抑菌效果强弱依次为3号、2号、1号(见表6)。说明通过筛选配伍合理的中草药复方药物可以获得较好的抗菌效果。

表6 3种中草药复方样品与金霉素、诺必达对照品的体外抑菌试验

品名	分类	平皿号	1	2	3	4	5
中草药 1号样	样品含量(%)		0.33	0.67	0.89	1.24	1.60
	生长情况	大肠杆菌	+++	++	+	-	-
		痢疾杆菌	+++	++	+	-	-
中草药 2号样	样品含量(%)		0.15	0.28	0.50	0.76	1.02
	生长情况	大肠杆菌	+++	++	+	+	-
		痢疾杆菌	+++	++	+	+	-
中草药 3号样	样品含量(%)		0.08	0.18	0.26	0.40	0.53
	生长情况	大肠杆菌	+++	++	++	++	-
		痢疾杆菌	+++	++	++	++	-
金霉素	样品含量(ug/ml)		0.17	0.51	0.86	1.20	1.40
	生长情况	大肠杆菌	+++	++	+	+	-
		痢疾杆菌	+++	++	+	+	-
诺必达	样品含量(%)		0.51	1.01	1.20	1.45	1.59
	生长情况	大肠杆菌	+++	++	+	-	-
		痢疾杆菌	+++	++	+	-	-
空白	样品含量(%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生长情况	大肠杆菌	+++	+++	+++	+++	+++
		痢疾杆菌	+++	+++	+++	+++	+++

2 中草药抗菌保健剂的应用和今后的发展

近年来,由于一些人工合成的饲料添加剂的副作用日益引起人们的注意,使具有纯天然、安全特点的中草药饲料添加剂愈来愈受到重视,促进了中草药饲料添加剂的应用和发展。尤其为替代易在体内残留和产生抗药性的化学药物和抗生素,使具有抗菌保健作用的中草药饲料添加剂获得越来越多的应用。

目前,中草药饲料抗菌保健剂主要选择具有防病抗病功能的中草药组成方剂,针对畜禽常见病、多发病及传染病进行预防和治疗。例如,郭云祥用雄黄、白头翁、马齿苋等中草药制成“鸡痢灵”,以2%~4%添加于雏鸡日粮中防治雏鸡白痢病,共防治带菌雏鸡1231只,保护率为99%;治疗发病鸡153只,治愈率为98%。何国耀等的报道用苦参白术散可预防断奶仔猪消化不良,疗效高于土霉素,并有一定助长增重作用。蒋文灿、王天益等^[6]用纯中草药制剂“克瘟灵”以2g/只·天的剂量混入饲料中,连用三天,防治新城疫鸡51250羽,治愈率达92.4%。刘深廷等^[7]用车前子、益母草、蒲黄、当归、川芎组成配方,按100g/头·天的剂量在分娩前一个月添加于饲料中,使奶牛产后胎衣不下的发病率下降了15.65%(P<0.01),排衣时间缩短8.07h(P<0.01)。王振龙等^[8]中草药组成多个配方治疗鱼的烂腮病、肠炎病和赤皮病,以1%剂量添加在鱼的饲料中饲喂30d,使草鱼的成活率提高30.05%~52.8%,草鱼毛产量提高

76.99%~87.14%,经济效益提高772.20~872.22元/亩水面。

虽然我国很早就在饲料中的应用中草药,但由于没有动物营养、动物生理、生物化学等现代生命科学研究成果的支持,因而它大多是经验型的,感性认识上的,对其研究也多为探索性的。据报道,到1990年止,研究和探索用来作为饲料添加剂的中草药有200多种,然而,实际应用作为饲料添加剂的品种则不多,尚有待进一步研究开发。

由疾病产生的临床症状大多是由各种因素相互作用的综合结果。研究表明,影响疾病的发生、发展和药物体内代谢及其临床药效的因素,除畜别、年龄、体重等遗传个体特征外,还有疾病、机体的病理生理状态、合并用药、环境及时辰诸因素。中药药间合理的配伍组合是方剂的核心,也是有效防治畜禽疾病的奥秘所在,它包括君臣佐使的合理性、七情合和的现代验证以及药间配伍效应可能发生的环节。中医学通过复方综合作用加上随机应变的辨证施治原则作指导,因而在一些疾病的防治中能收到好于西药的效果。

中草药的优势和特点是辨证施治和复方综合作用。辨证施治凝聚了中医、中兽医千百年来的临床经验和智慧。在今天,对中草药饲料抗菌保健剂的研究和应用仍具有不可替代的指导作用。

为推广和发展中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用,近年来,珠海经济特区溢多利有限公司采用现代科学技术对中草药进行有效成份的筛选、配伍,并用现代生产工艺设备等进行一系列精制化处理,生产经过深加工的中草药提取物制剂。有效成份集中、配伍合理、添加量小、更有利于被动物机体合理有效的利用。同时建立液相色谱等现代化的检测方法,监控产品中各类有效成份的比例和最低含量范围,保证了产品的可控性和稳定性。

当前,要着重大力开发中草药饲料添加剂的资源,把传统中医药理论和现代科学技术有机地结合起来,深入开展中草药饲料添加剂的应用理论研究和不断拓宽中草药饲料添加剂应用新途径的等工作。要促使中草药饲料添加剂朝着产品系列化、微量化和标准化的方向发展,“畜牧业绿色工程”有赖于这样的发展,这也是未来畜牧饲养业发展的必然。

参考文献

- 1.姚茵丽,陈琴琪,胡孝国,王立:牛至的体外抑菌及抗感染作用研究,湖北中医杂志,1985,7(6):44~45.
- 2.曾莹:天然防腐剂的筛选及其抗菌性研究,中国调味品,1992(9):10~15.
- 3.苑丽,胡功政:十一种中草药对常见病原菌的体外抑菌试验,兽药与饲料添加剂,2001(6(1)):20.
- 4.夏薛梅,裴春:中草药对大肠埃希氏菌的抑菌试验,中兽医学杂志,1998(3):5~7.
- 5.刘振西:中草药饲料添加剂亟待开发,饲料研究,1997(6):27.
- 6.蒋文灿,王天益,刘军等:“克瘟灵”防治鸡新城疫的疗效观察,中兽医医药杂志,1997(5):10~11.
- 7.刘深廷,刘景交,徐希军等:中药对奶牛胎衣不下的防治及产后生殖机能的影响,中兽医医药杂志,1997(5):6~7.
- 8.王振龙,徐廷震,宋憬愚等:中草药防治草鱼“三病”的试验研究,中兽医医药杂志,1997(4):5~8.

PROTECTION DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE ANTIBIOTIC HEALTH THAT FROM TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

ABSTRACT The antibiotic health protection that from traditional Chinese medicine is a sort of important green feed additive. It contains antibiotics, immunity promoter and the antagonists of stimulation etc. The searching makes known, many herbs are good at antibiosis outer bodies by themselves. It's different from chemical medicine that no residues, no resistance to drug. The antibiotic mechanism is not only antibiotic directly, but also adjust the body's resistance to the disease. Transfers the abilities of antagonism stimulation, raises the immunity function and the power of resist disease. Thus improve the animal production properties and utilization rate of the feeds.

KEYWORD traditional Chinese medicine antibiotic feed additives

用科技创造财富

欢迎订阅

科技创业月刊

《科技创业》是以推进创新、指导创业,促进技术资本、金融资本和产业资本的融合为宗旨的大型综合性月刊。

主要栏目有:论坛、焦点、总裁论道、创业故事、创业策划、创业指南、创业板、法律在线、创业资讯、投资警示、创业经纬等。

《科技创业》为国际开本,彩色印刷,国际标准刊号:ISSN1006-5016,国内统一刊号:CN42-1200/T,每册定价6.00元,全年72元,全国各地邮局均可订阅。如错过征订时间,可直接汇款到本社发行部邮购。

地址:武汉市洪山路2号湖北科教大厦D座14楼

邮编:430071 电话:027-87822960 87361560

传真:027-87822960 E-mail:zgkjcy@163.net

欢迎订阅《科技富友》

本刊由国务院扶贫开发办主管、中国扶贫基金会主办、国家级综合性科技扶贫双月刊,本刊集权威性、实用性、信息性、可读性于一体。指导人们从中找到适合自己的技术、方法、信息,早日脱贫致富,为一切贫困者指出致富的途径。

主要栏目:扶贫带头人、实业家风采、致富能人、创业企划、金钥匙、点子集、富友警钟、顾问台、专利技术选登、实用技术有轻工、化工、种植、养殖、综合技术等。

本刊国内外公开发售,16开彩色四封,48页内文,每册定价3.80元,全年6册。全国各地邮政局(所)均可订阅,也可直接向本社发行部邮购,每册另收邮费0.6元,全年26.4元(包邮费)。邮发代号(陕西)52-151。索样刊请付4元。

通讯、邮购地址:广东省珠海市吉大838信箱。邮编:519015

电话:0756-6668958 3334805(兼传真)

为你服务

●贵州省务川县茅山镇林业部草种销售部,售新西兰串叶松香草,每亩100克45元;美国籽粒苋每100克40元,均含邮费。款到当天即寄,附种植说明书。

联系人:曹文贵 电话:0852-5541161

地址:贵州省务川县茅山镇林业站(564313)

●愿与天下同行广交朋友,切磋技艺,共同提高。

联系人:肖彬 电话:023-46325362

地址:重庆荣昌县清江镇康达畜禽养殖技术服务部(402467)

更正

本刊2001年第7期62页刊登的《提高农村养猪出栏率的综合技术初探》一文中,2.1节保育结束

“50日龄”应改为“70日龄”;“转后备猪肉”应

“35日龄”应改为“70日龄”;“转后备猪肉”应改为“转后备猪”;“3.5节末尾”应改为“食盐0.4%”;“CD12.99MJ/g”应改为“DE12.99MJ/kg”。